

Regra de Negócio: Manutenção

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Manutenção

Objetivo

Registrar o envio de um ativo para conserto e o seu retorno ao estoque, sempre com motivo e responsável identificados.

Fluxo operacional

Disponível (ou Emprestado, via devolução)

↓

Enviar para manutenção

↓

Em Manutenção

↓

Finalizar manutenção

↓

Disponível

Um ativo chega em manutenção por dois caminhos: diretamente do estoque (ação "Enviar para manutenção") ou como destino escolhido numa devolução (ver [docs/business-rules/emprestimos.md](#)).

Regras de negócio

- Só é possível enviar para manutenção um ativo `Disponível` (fora do fluxo de devolução).
- Enviar para manutenção exige motivo; fornecedor e valor são opcionais.
- **Corrigir os dados da manutenção em curso é permitido ao Funcionário.** Quem está com o ativo na oficina é quem sabe o motivo real, o fornecedor e o valor — exigir aprovação de Gestor para isso só geraria dado errado esperando liberação. A correção fica rastreada na auditoria.
- O formulário de correção abre preenchido com os valores atuais: é uma correção, não um registro novo — abrir vazio convidaria a apagar dado.
- Finalizar manutenção só é possível com o ativo `Em Manutenção`, e sempre retorna para `Disponível` — nunca para `Emprestado` diretamente.

- Um ativo em manutenção pode ir direto para baixa (Em Manutenção → Baixado), quando o conserto é inviável.
- Cada envio para manutenção cria um registro `DetalheManutencao` (fornecedor, motivo, valor); ao finalizar, a `data_conclusao` do registro **mais recente** é preenchida.

Validações

- Transição bloqueada pela máquina de estados fora dos casos acima.
- Formulário de envio (`EnviarManutencaoForm`) exige motivo (texto livre).

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Enviar para manutenção	Funcionário
Finalizar manutenção	Funcionário
Editar dados de manutenção em curso	Funcionário
Dar baixa a partir de manutenção	Gestor

Estados possíveis

`Disponível` , `Em Manutenção` , `Baixado` .

Transições permitidas

De	Ação	Para
Disponível	Enviar para manutenção	Em Manutenção
Emprestado	Devolver → Manutenção	Em Manutenção
Em Manutenção	Finalizar manutenção	Disponível
Em Manutenção	Transferir de unidade	Em Manutenção (sem troca de status)
Em Manutenção	Dar baixa	Baixado

Casos de exceção

- **Editar manutenção em curso não gera `Movimentacao`** . É correção de metadado (motivo/fornecedor/valor), não evento de estado: o ativo continua em manutenção. A alteração fica registrada na trilha de auditoria (`docs/business-rules/auditoria.md`), que guarda quem alterou, quais campos e quando. A Timeline registra transições de

estado; a Auditoria registra alterações de dado — ver a distinção em `docs/business-rules/timeline.md`.

- Um ativo em manutenção sem registro de detalhe (importação antiga, ou manutenção criada fora dos serviços) tem o detalhe criado na primeira edição, em vez de erro na cara do operador — que não teria como resolver isso.
- Um ativo com múltiplas manutenções no histórico só tem a manutenção mais recente considerada ao finalizar ou editar — registros antigos permanecem intactos na timeline.

Impactos em outros módulos

- Toda mudança gera `Movimentacao`, refletida na Timeline e no contador de "manutenção" do Dashboard.
- Enquanto `Em Manutenção`, o ativo não aparece como opção no wizard de empréstimo.